

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «TOMÁS FRÍAS»

FACULTAD DE INGENIERÍA

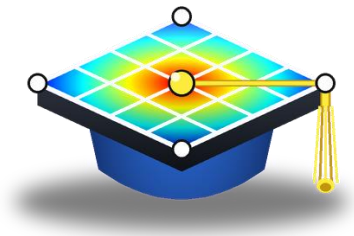
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON

Tesis para optar al Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Autor: Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia · Junio de 2026



EduFEM

01

Introducción

La caja negra: de dónde nace el problema, qué se estudia, qué se propone y cómo se contrasta

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

La brecha: rigor abstracto o caja negra

Textos clásicos

- Funciones de forma, Jacobiano, matriz B y Gauss como cadena algebraica
- Sin una geometría concreta a la vista
- A mano no escala más allá de uno o dos elementos

Software profesional

- **Entradas → resultados:** el procesamiento intermedio queda oculto
- Costoso, sin propósito didáctico, localización al español limitada
- No deja diagnosticar bloqueo por cortante ni modos espurios (hourglass)

Brecha doble: dificultad genuina del método e insuficiencia de herramientas que expongan el proceso

Del problema al objetivo



Variable causa: cómo se expone el canal · Variable efecto: observabilidad y contrastabilidad del procedimiento

Un objetivo general, seis específicos

Desarrollar EduFEM integrando formulación matemática, modelado interactivo y verificación numérica

OE	Qué se hace	Dónde se cumple
OE1	Fundamentar el MEF plano con Q4 y Q9	Cap. 1
OE2	Motor MEF 2D verificado numéricamente	Cap. 2 · Cap. 3
OE3	Interfaz pre / proceso / post con lienzo único	Cap. 2
OE4	Módulos educativos paso a paso sobre el modelo real	Cap. 2 · Cap. 3
OE5	V&V: MMS, Timoshenko, Cook y SAP2000	Cap. 3
OE6	Memoria de cálculo PDF e interoperabilidad DXF/CSV	Cap. 2

Esta tabla vuelve en las conclusiones con la columna «cumplimiento»

Hipótesis de diseño y preguntas

Hipótesis de diseño

- **Factible:** un software que expone el canal completo del MEF plano
- **Transparente:** cada matriz y cada paso, observables
- Interactivo y verificable frente a referencias conocidas
- Coherente con pre-proceso, proceso y post-proceso

Preguntas de investigación

- **PI-1:** ¿precisión verificable frente a soluciones analíticas y SAP2000?
- **PI-2:** ¿qué organización de interfaz y módulos expone la cadena de cálculo?
- **PI-3:** ¿evidencia el bloqueo por cortante del Q4 frente al Q9?

Investigación propositiva, aplicada de tipo tecnológico, cuantitativa, descriptiva y comparativa

02

Base teórica

Abrir la caja: el estado del arte y el canal de cálculo del MEF isoparamétrico

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Estado del arte: el vacío que se cubre

Recurso	Idioma	Licencia	Paso a paso	Canal completo	Memoria automática
EduFEM	Español	Libre	Alta: M0–M7	Sí	Sí (PDF)
ED-Elas2D (UPC, 1998)	Español	Académica	Media	Sí	No consta
Reticulados (Bishay, 2020)	Inglés	No declarada	Media-alta	Parcial: barras	No consta
VisualFEA (Lee, 2015)	Inglés	Comercial	Media-alta, un eslabón	Parcial	En pantalla
CALFEM, FEniCS	Inglés	Libre	En el código	Parcial	No
SAP2000, ANSYS, Abaqus	Inglés	Comercial	Baja: caja negra	No	Solo informes

Ninguno reúne a la vez español, licencia libre, continuo plano, paso a paso interactivo, canal completo y memoria automática

De la forma fuerte a $K u = F$

2 · Base teórica

Equilibrio (forma fuerte) $\nabla \cdot \sigma + b = 0 \quad \text{en } \Omega$

Trabajos virtuales $\int \Omega \delta \varepsilon^T \sigma \, d\Omega = \int \Omega \delta u^T b \, d\Omega + \int \Gamma_t \delta u^T t \, d\Gamma$

Discretización $u \approx N u_e, \quad \varepsilon = B u_e, \quad \sigma = D \varepsilon \Rightarrow K u = F$

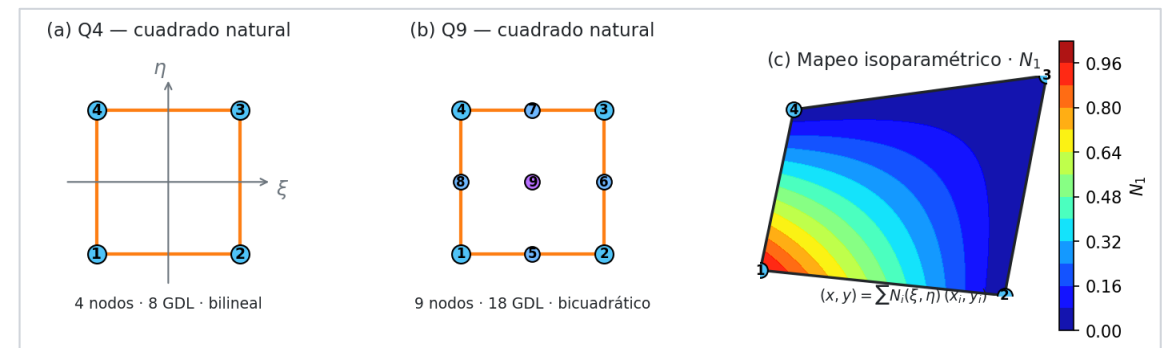
Constitutiva (tensión plana) $D = E/(1-\nu^2) \cdot \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}$

En deformación plana el factor $(1-2\nu)$ tiende a cero cuando $\nu \rightarrow 0,5$: bloqueo volumétrico

El canal isoparamétrico

2 · Base teórica

- Mismas N para geometría y desplazamiento: Q4 bilineal (8 GDL), Q9 bicuadrático (18 GDL)
- $J = \partial N \cdot X_e$ con $\det J > 0$; B ($3 \times 2n$) vía J^{-1}
- $\mathbf{k}_e = \sum \mathbf{w}_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{t} |\det J|$: Gauss 2x2 (Q4) y 3x3 (Q9)
- $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ disperso (CSR, LU); σ : Gauss $\rightarrow$ nodos $\rightarrow$ promedio



Q4 y Q9 en el cuadrado natural y mapeo de N_1 a un elemento distorsionado

Dos patologías que el alumno debe ver

2 · Base teórica

Bloqueo por cortante (shear-locking)

- **Q4 en flexión:** el campo bilineal no reproduce la curvatura
- **Corte espurio:** elemento artificialmente rígido
- **Cook N = 8:** $u_y = 22,079$ frente a $23,96$ ($-7,85\%$)
- **Q9:** prácticamente libre del bloqueo

Modos espurios (hourglass)

- Aparecen al subintegrar (Q4 con un punto de Gauss)
- **Rango deficiente:** modos de energía nula
- **EduFEM:** integración completa 2×2 y 3×3
- **Sin SRI ni B-bar:** el Q4 queda como recurso didáctico

Regla de m puntos: exacta hasta grado $2m-1$; subintegrar crea modos espurios, sobreintegrar encarece

Recuperación de tensiones y verificación

2 · Base teórica

Tensiones en puntos de Gauss $\sigma_p = D B_p u_e$ (puntos de Barlow en Q4)

Extrapolación a nodos
($a \approx 1,866 \cdot b = -\frac{1}{2} \cdot c \approx 0,134$) $\sigma_{\text{nodal}} = E \sigma_{\text{Gauss}}$, $E = M^{-1}$

Promediado nodal $\langle \sigma \rangle_{\text{nodo}} = (1/n_e) \sum_e \sigma^{(e)}$

Tasas teóricas (MMS) $\|e\|_2 = O(h^{p+1})$, $|e|_1 = O(h^p)$, $b = -\nabla \cdot \sigma(u_m)$

Verificar es resolver bien las ecuaciones; validar es que las ecuaciones representen la realidad

03

Diseño y desarrollo del modelo

Construir la caja abierta: diseño metodológico, diseño e implementación de EduFEM y demostración en vivo

1. Introducción

2. Base teórica

**3. Diseño y desarrollo
del modelo**

4. Presentación de
resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y
recomendaciones

Variables del modelo de simulación

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Independiente: modelo	Geometría, material, acciones, apoyos	Dominio; E, ν , t; cargas y restricciones	Guion del caso
Independiente: discretización	Tipo de elemento; densidad	Q4 o Q9; h o $N \times N$; GDL	Guion del caso
Dependiente: respuesta	Tensiones, desplazamientos, reacciones	σ_x , σ_y , τ_{xy} , σ_{VM} ; u, v	Solucionador MEF
Dependiente: exactitud	Convergencia; error	Orden p; normas L^2 , H^1 ; error %	Guiones de V&V
Controladas	Análisis; integración	Tensión o deformación plana; 2×2 , 3×3	Constantes del guion

Sin unidades experimentales ni aleatorización: motor determinista, reproducibilidad y convergencia

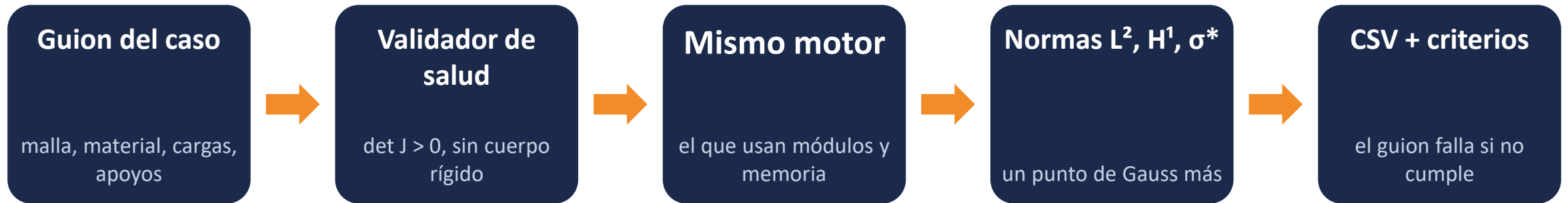
Matriz de consistencia

Objetivo	PI	Indicador	Instrumento	Evidencia
OE1 Fundamental	PI-1 a PI-3	Canal cubierto	Revisión bibliográfica	Cap. 1
OE2 Motor Q4/Q9	PI-1	Normas L^2 , H^1	NumPy/SciPy; regresión	Cap. 2 · MMS
OE3 Interfaz	PI-2	Flujo pre/proc/post	Lienzo único	Cap. 2
OE4 Módulos	PI-2	Cobertura del canal	Capas sobre la malla	Cap. 2 · Cap. 3
OE5 V&V	PI-1, PI-3	Error, tasa, bloqueo	MMS, Timoshenko, Cook	Cap. 3
OE6 Memoria e I/O	—	Trazabilidad	PDF; DXF y CSV	Cap. 2

OE1 es transversal (PI-1 a PI-3); OE6 es instrumental y no tiene pregunta asociada

Procedimiento de verificación y validación

3 · Diseño y desarrollo del modelo



Casos por valor probatorio: MMS (solución exacta), Timoshenko (analítica y SAP2000), Cook (referencia histórica)

Criterios de aceptación fijados a priori

3 · Diseño y desarrollo del modelo

$\pm 0,5$

tasas MMS frente a las
teóricas, cuatro
configuraciones

3 %

flecha de Timoshenko
frente a la analítica

1,5 %

Cook: Q9 con $N = 8$
frente a 23,96

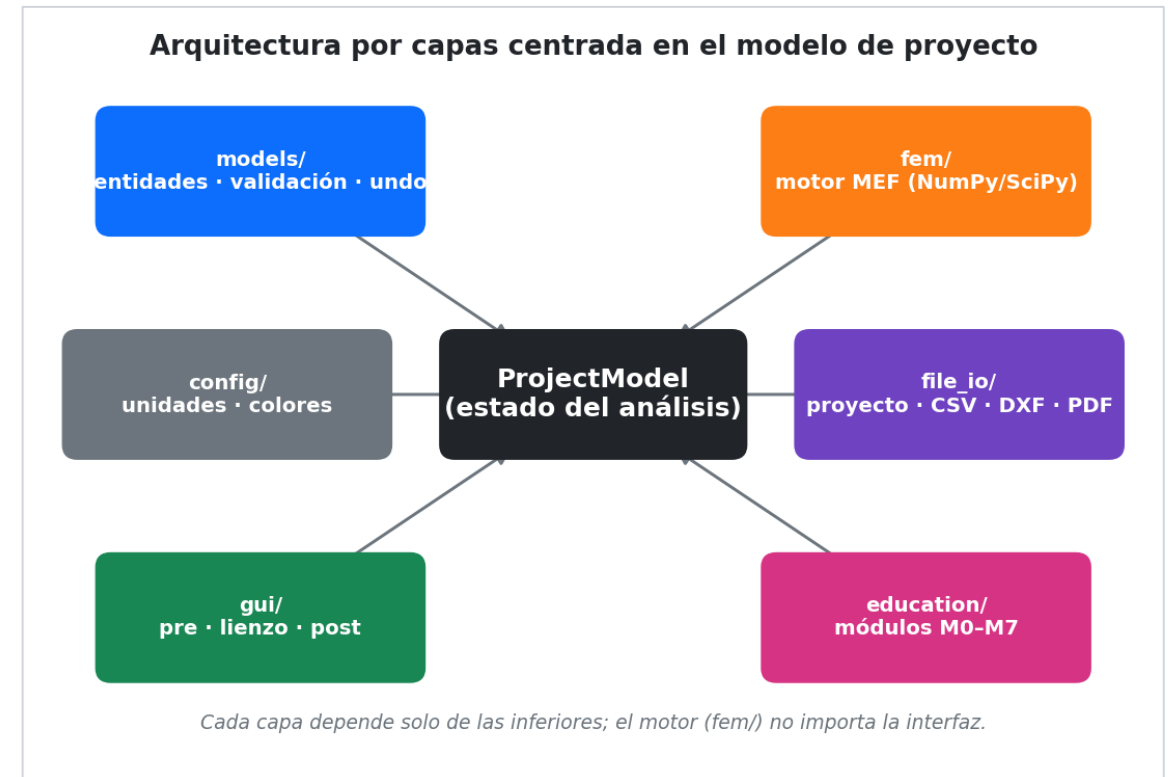
$u(Q4) < u(Q9)$

a igual malla: firma
del bloqueo por
cortante

Los guiones los evalúan automáticamente y terminan con error si alguno falla: la hipótesis se contrasta por diseño

Arquitectura: seis capas, un modelo

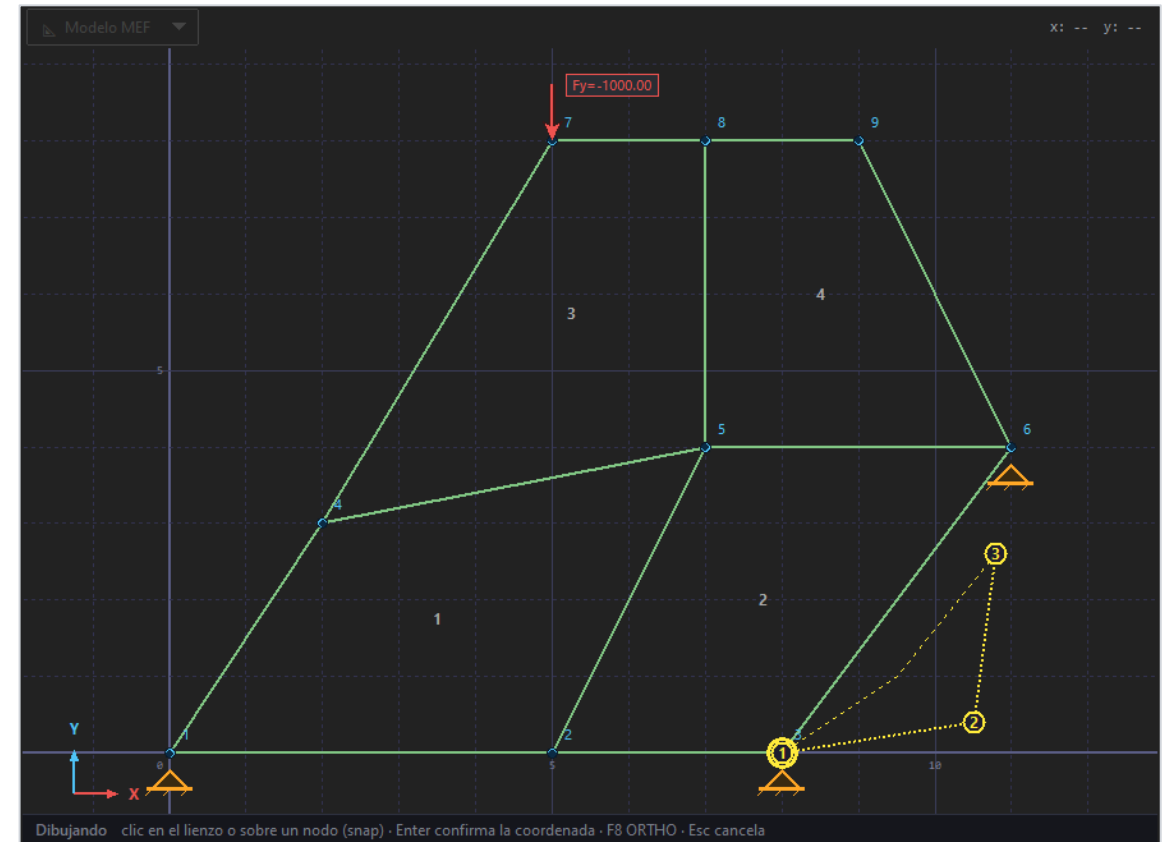
- **Python libre:** tkinter y ttkbootstrap, NumPy y SciPy
- ProjectModel compartido por referencia: el estado que todas las capas mutan
- **fem/ es puro:** sin tkinter ni matplotlib, corre sin pantalla
- **GDL por índice ordinal:** K se dimensiona $2N$, no $2 \cdot \text{máx}(\text{id de nodo})$



Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto

Pre-proceso: un lienzo, cinco tablas

- Lienzo único compartido por pre-proceso, proceso y post-proceso
- **Modo dibujo tipo CAD:** cuatro vértices, snap, orientación antihoraria
- Deshacer y rehacer por instantáneas; sincronización tabla $\leftrightarrow$ lienzo
- **Validador de salud:** 18 chequeos (9 críticos, 8 advertencias, 1 informativo)
- **Calidad de malla (M0):** $q_{SJ} \geq 0,50$, más exigente que el 0,30 de Verdict



Modo de dibujo sobre el lienzo compartido

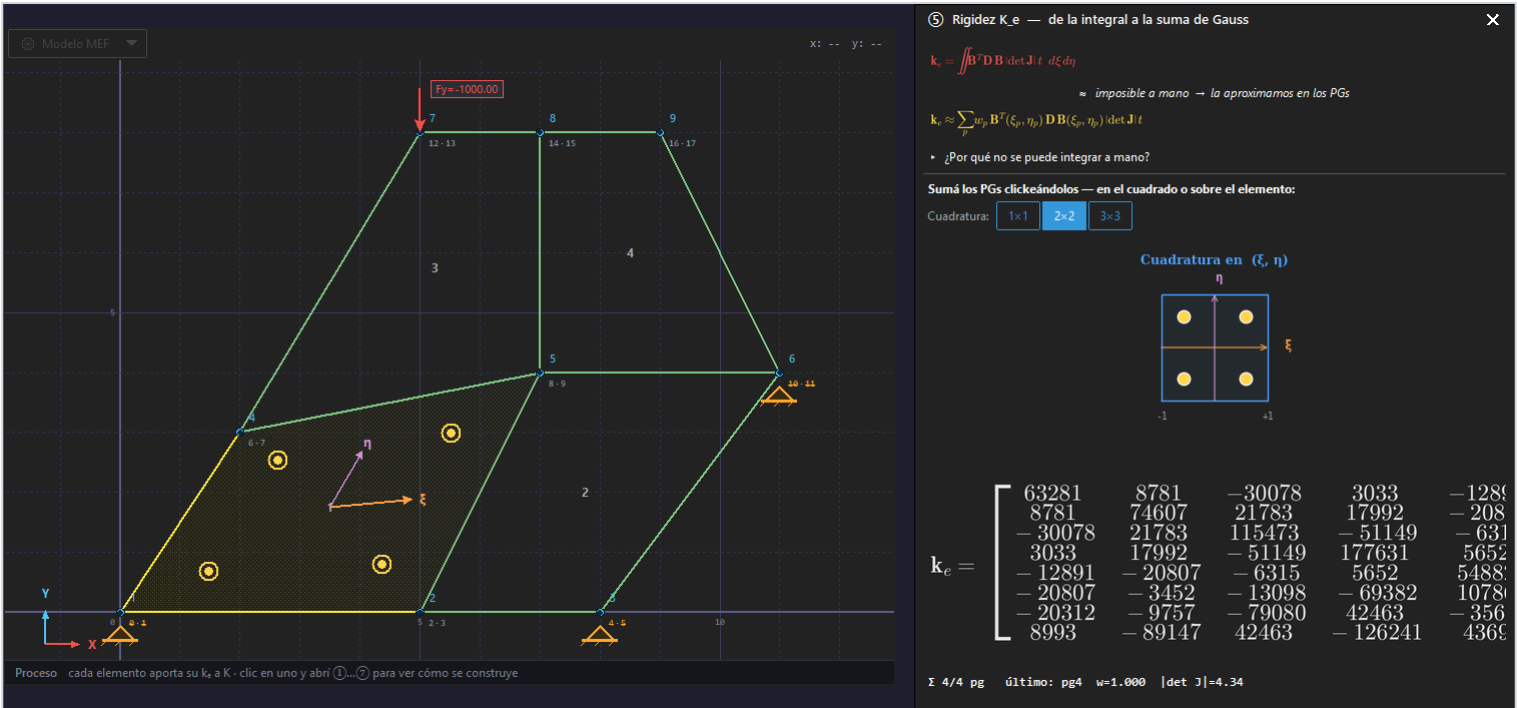
Ocho módulos recorren el canal del MEF

3 · Diseño y desarrollo del modelo



Capas sobre la malla real, una sola activa a la vez, conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores

M5: de la integral a la suma

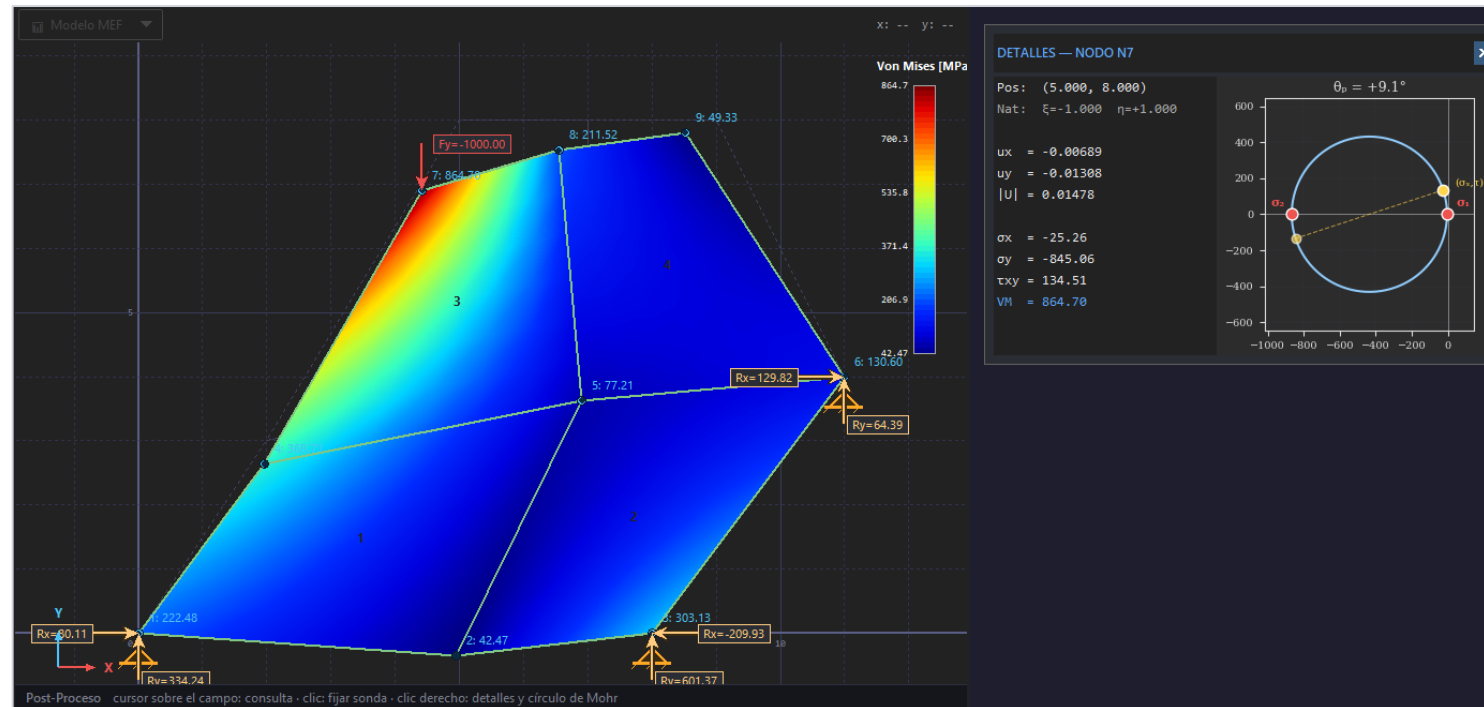


$k_e \approx \sum w_p B^T D B \, t \, |\det J|$: los puntos de Gauss se iluminan sobre el elemento seleccionado

El alumno agrega o quita puntos de Gauss y ve crecer k_e con cada contribución

Post-proceso sobre el mismo lienzo

3 · Diseño y desarrollo del modelo

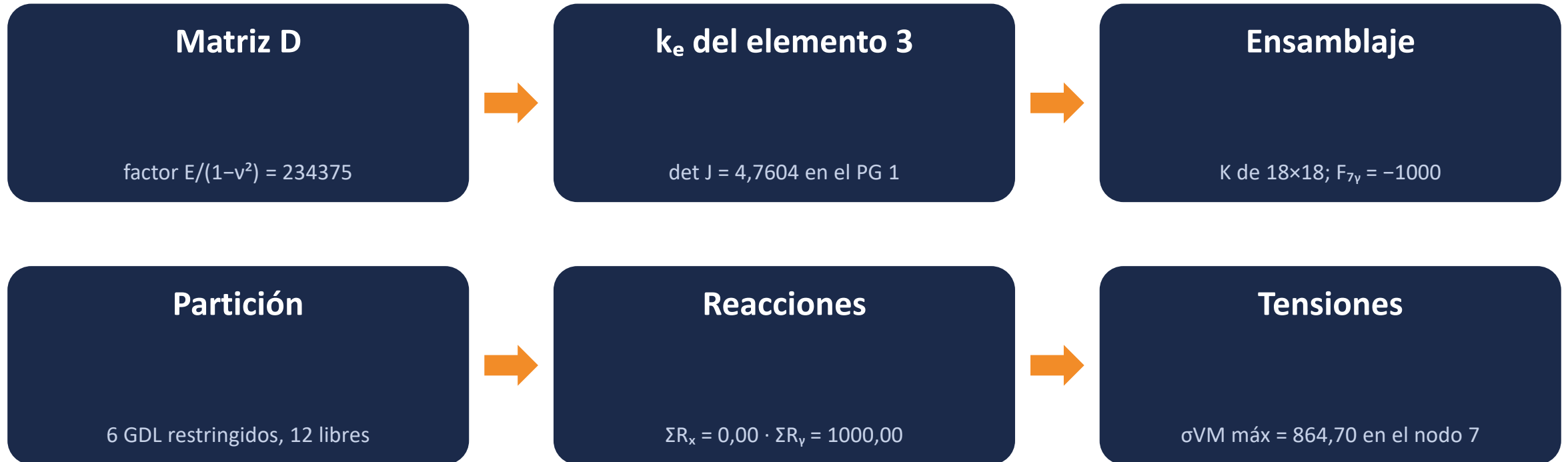


Contorno de von Mises con interpolación de Gouraud, reacciones en los apoyos y sonda con círculo de Mohr

Contorno, deformada, isolíneas, sonda puntual y vista 3D del campo, con la paleta jet de la práctica profesional

Memoria de cálculo: el ejemplo canónico paso a paso

3 · Diseño y desarrollo del modelo



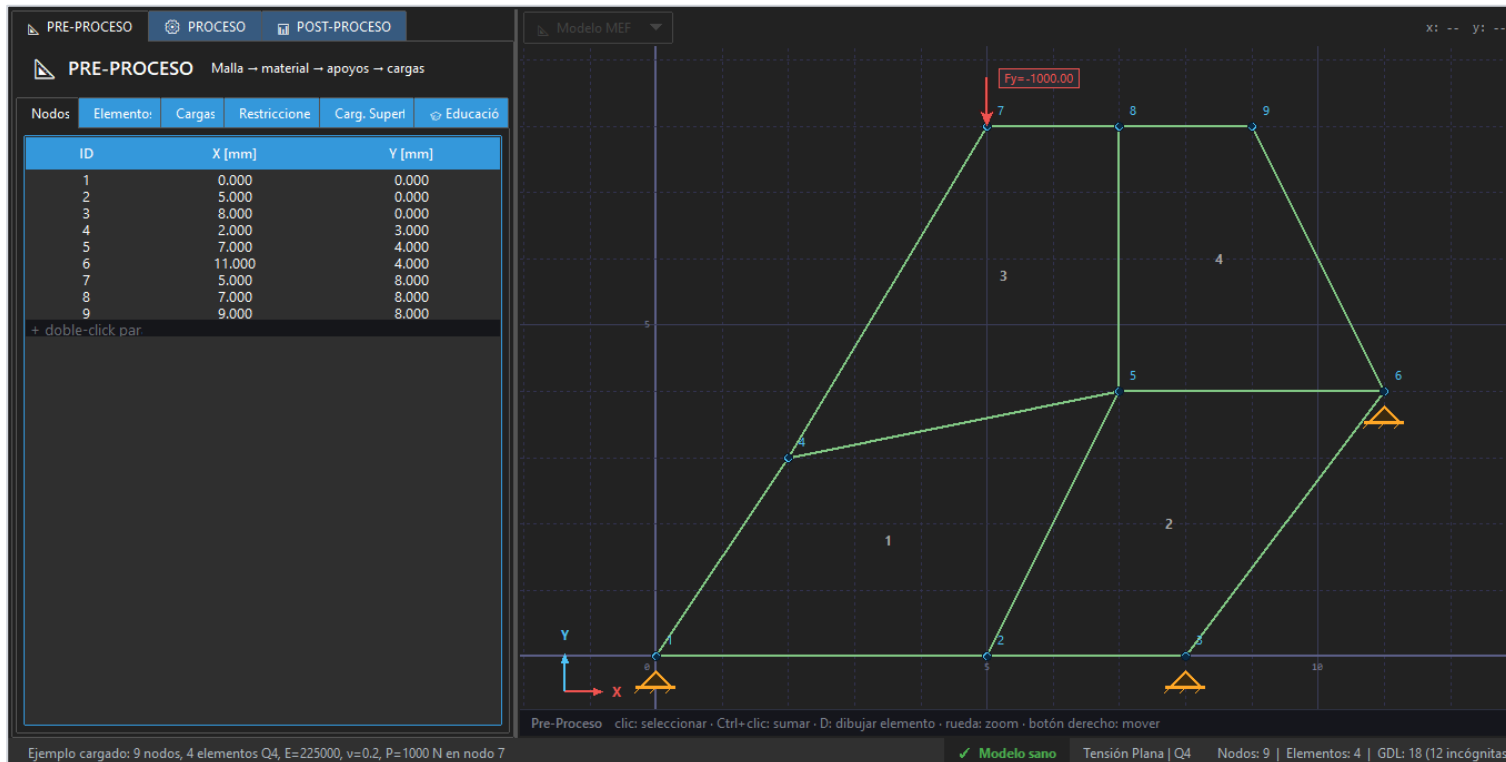
PDF en dos estilos (educativo y directo) con TeX Live embebido; formatos .edufem, CSV/ZIP y DXF

Demostración en vivo

3 · Diseño y desarrollo del modelo

Qué vamos a ver

- 1 Cargar el ejemplo canónico (Ctrl+E): 9 nodos, 4 elementos Q4, carga en el nodo 7
- 2 Abrir M5 (Ctrl+5) sobre un elemento: puntos de Gauss y k_e
- 3 Resolver (F5): contorno de von Mises, sonda con círculo de Mohr y memoria PDF



04

Presentación de resultados

Probar que la caja abierta calcula bien: MMS, consistencia interna, viga de Timoshenko y membrana de Cook

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

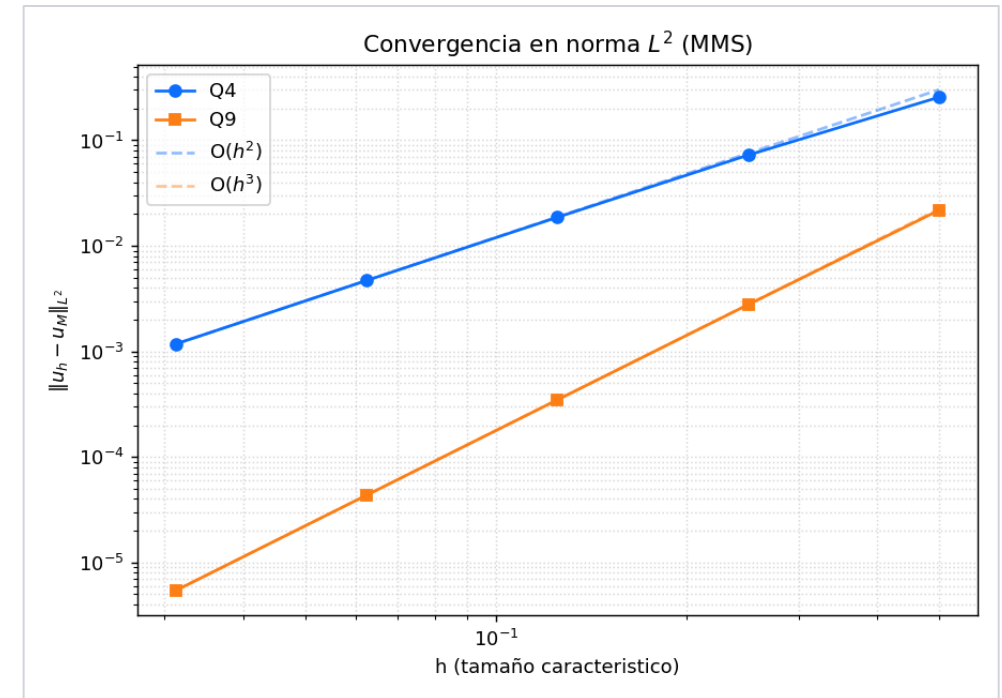
4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

MMS: las tasas teóricas se cumplen

- **Q4:** $O(h^{2.00})$ en L^2 , $O(h^{1.00})$ en H^1 , $O(h^{1.54})$ en σ^*
- **Q9:** $O(h^{3.00})$ en L^2 , $O(h^{2.00})$ en H^1 , $O(h^{2.00})$ en σ^*
- **Mallas de 2×2 a 32×32:** Q4 de 18 a 2178 GDL, Q9 de 50 a 8450 GDL
- Cuatro configuraciones (dos estados planos, malla regular y distorsionada): tasas iguales, diferencias < 0,01



Error L^2 del desplazamiento frente a h : la pendiente es la tasa

La tasa del Q4 sube de 1,82 a 2,00 al refinar: la firma del régimen asintótico

El modelo no deriva

$< 10^{-9}$

ciclo Q4 → Q9 → Q4,
diferencia en u

$< 10^{-9}$

ids {1, 5, 50, 99} frente
a {1, 2, 3, 4}

$< 10^{-12}$

máx $|\Delta u|$ tras ida y
vuelta CSV/ZIP

6 · 12 · 0

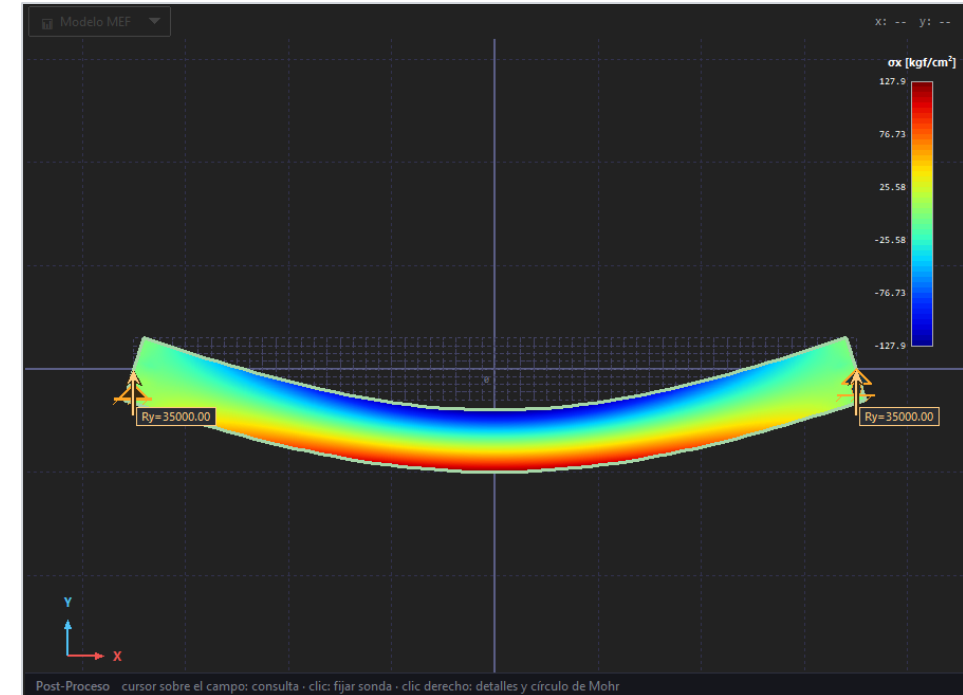
DXF: elementos,
nodos, nuevos al
reimportar

Consistencia interna: expandir, reducir, reenumerar e intercambiar formatos no cambia la solución

Viga de Timoshenko: analítico y SAP2000

4 · Presentación de resultados

- **Viga de hormigón:** $L = 14$ m, $H = 1,20$ m, $q = 5000$ kgf/m; malla Q9 56×8, 3842 GDL
- σ_x : 0,0414 % frente al analítico; 0,2066 % frente a SAP2000
- **Flecha:** 2,03460 frente a 2,02926 cm (0,2633 %); con Euler-Bernoulli sería 1,85 %



Campo σ_x sobre la deformada: tracción abajo, compresión arriba

Cortante: hasta 2,9 % frente al analítico; frente a SAP2000, desplazamientos hasta 0,56 %

Membrana de Cook: referencia 23,96

Elemento	N	GDL	uy en (48, 52)	Error (%)
Q4	2	18	11,845	-50,563
Q4	8	162	22,079	-7,850
Q4	32	2178	23,818	-0,594
Q9	2	50	23,289	-2,802
Q9	8	578	23,925	-0,144
Q9	16	2178	23,949	-0,044
Q9	32	8450	23,961	+0,003

Trapezio empotrado con corte unitario en el extremo; $E = 1$, $\nu = 1/3$, tensión plana

05

Análisis de resultados

Qué aprende el alumno: Q4 frente a Q9, escalabilidad y alcance de la evidencia

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

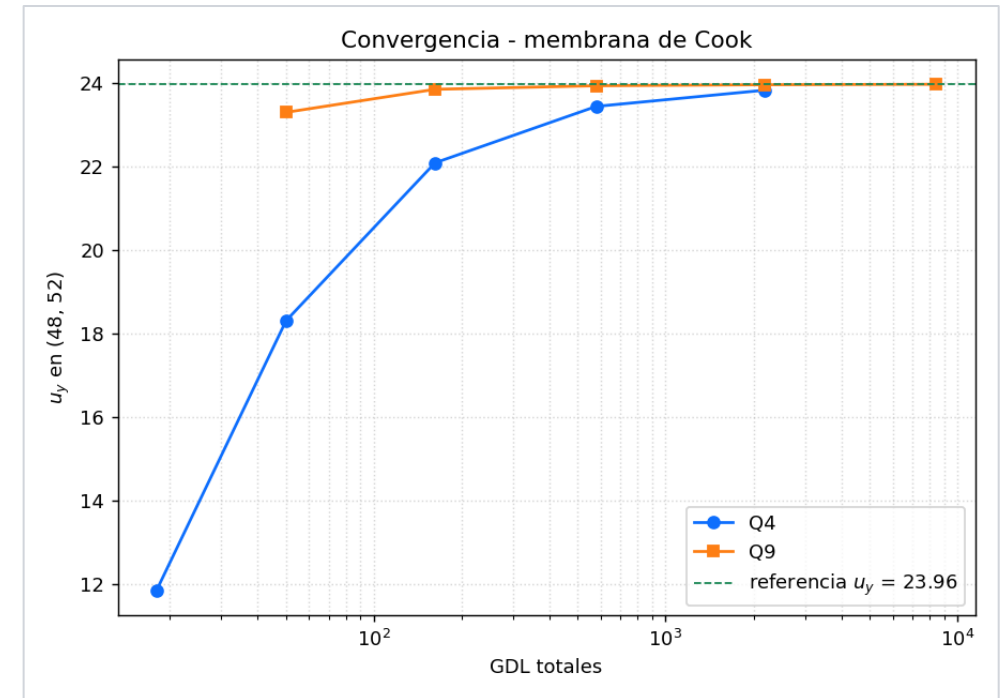
4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Mismos GDL: Q9 trece veces más preciso

- **Con 2178 GDL:** Q4 (N = 32) $-0,594\%$ frente a Q9 (N = 16) $-0,044\%$
- Un orden de magnitud a favor del mayor orden, independiente de la incertidumbre de la referencia
- **Q4:** convergencia lenta y monótona por debajo, la firma del bloqueo por cortante
- **Q9:** con 578 GDL ya está a $-0,144\%$



u_y en (48, 52) frente al número de GDL; referencia 23,96

Responde PI-3: el alumno reproduce el bloqueo cargando el ejemplo de Cook en Q4 y en Q9

33 282 GDL en menos de un segundo

GDL	t ensamblaje (s)	t solución (s)	K densa (MB)	K dispersa (MB)
578	0,004	0,007	3	0,21
2178	0,013	0,026	38	0,81
8450	0,049	0,127	571	3,20
18818	0,111	0,329	2833	7,19
33282	0,191	0,721	8862	12,77

Equipo de 2012, NumPy puro; mínimo grado sobre A^T+A gana 1,7×, 2,0× y 2,9× frente a COLAMD

06

Conclusiones y recomendaciones

Qué queda: cumplimiento de los objetivos, hipótesis, limitaciones y líneas de continuación

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Seis objetivos, seis conclusiones

OE	Cumplimiento	Evidencia
OE1 Fundamental	Cumplido	Una sola formulación en teoría, código y memoria
OE2 Motor	Cumplido	MMS: Q4 $O(h^2)/O(h^1)$; Q9 $O(h^3)/O(h^2)$
OE3 Interfaz	Cumplido	Tres fases, lienzo único, deshacer, validador
OE4 Módulos	Cumplido	M0 a M7 sobre el elemento seleccionado
OE5 V&V	Cumplido	0,04 % σ_x ; 0,26 % flecha; Cook -0,044 % vs -0,594 %
OE6 Memoria e I/O	Cumplido	PDF en dos estilos; DXF y CSV con ida y vuelta

Seis objetivos específicos cumplidos y, con ello, el objetivo general

Hipótesis confirmada, preguntas respondidas

6 · Conclusiones y recomendaciones

Hipótesis: confirmada por diseño

- **Transparente:** cada matriz visible en M1 a M7 y en la memoria
- **Interactiva:** sobre el elemento que el alumno selecciona
- **Verificable:** MMS, Timoshenko, Cook y SAP2000
- **Coherente:** pre-proceso, proceso y post-proceso

Preguntas de investigación

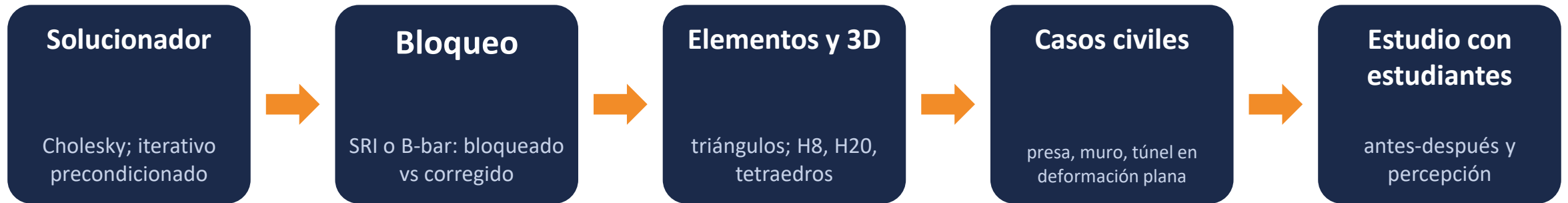
- **PI-1 sí:** 0,04 % σ_x , 0,26 % flecha, hasta 0,56 % vs SAP2000
- **PI-2 sí, por diseño:** lienzo único y módulos M0 a M7
- **PI-3 sí:** Cook, Q4 -0,594 % frente a Q9 -0,044 %

Problema resuelto: el canal es observable (módulos y memoria) y contrastable (V&V con criterios a priori)

- Solo elasticidad lineal estática 2D: sin no linealidad, dinámica, 3D, placas ni cáscaras
- Solo Q4 y Q9, sin triángulos ni mallado automático
- **Solucionador directo:** eficiente hasta decenas de miles de GDL, no en mallas masivas
- Bloqueo por cortante del Q4 ilustrado, no mitigado
- Sin validación empírica con estudiantes: utilidad didáctica sostenida por diseño

Las validaciones son analíticas y código a código, no frente a mediciones físicas

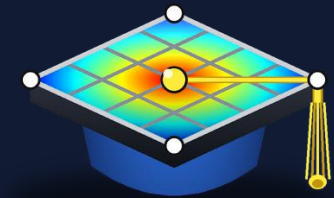
Cinco líneas de continuación



La línea más importante: sustento empírico a la utilidad didáctica que hoy se justifica por diseño

Gracias

La caja negra se puede abrir, y abierta calcula igual de bien.
EduFEM es software libre, en español, y está disponible para cualquier estudiante sin licencias.



Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

github.com/Sucullani/SoftwareED